

Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

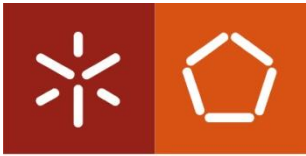
2025/2026

Telmo Adão

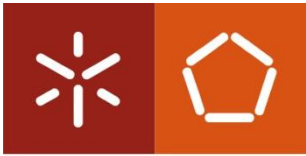
Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

Este conjunto de slides contém material didático disponibilizado pelo Professor Miguel Guevara, Instituto Politécnico de Setúbal.



- Projeto conjunto com MIEGSI;
- Alinhado com o tema do projeto → vamos arrancar com o DS2;
- Fundamentos de VDI;
- Dados tabulares e caracterização de tipos;
- Experiências com carregamento, manipulação e visualização de dados tabulares.



Universidade do Minho

Projeto Conjunto MEGSI e MECD

SERIES:

**Digital
Twins**

**Desafio
2025/26**

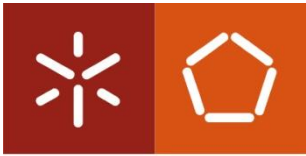


MEGSI e MECD

Gêmeos Digitais (MEGSI)

**Apresentação e Visualização de
Informação (MEGSI)**

Visualização de Dados e Informação (MECD)



Universidade do Minho

Projeto Conjunto MEGSI e MECD

SERIES:

Digital Twins

Desafio 2025/26



Tema:

Digital Twin (DT) de um guarda-redes de andebol

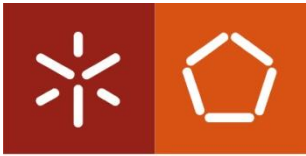
Objectivo:

Criar um DT que incorpore capacidades de aquisição de dados, serviços inteligentes, actuação, e comunicação em tempo-real.

Exemplos de casos de uso:

- em **tempo de treino**: posicionamento do guarda-redes, tempo de reacção, predição de zona da baliza a defender, simulação de jogos;
- em **tempo de jogo**: análise do comportamento ofensivo do oponente, análise do comportamento defensivo, predição de zona da baliza a defender;





Universidade do Minho

Projeto Conjunto MEGSI e MECD

SERIES:

Digital Twins

Parceiros
2025/26



Universidade do Minho
Faculdade de Engenharia



FEDERAÇÃO DE ANDARIBOL DE PORTUGAL

EGYPT 2021
27th MEN'S HANDBALL
WORLD CHAMPIONSHIP

IHF
International
Handball
Federation

MVP

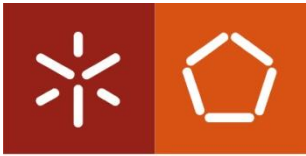
HUMBERTO GOMES

60%
EFICÁCIA

6/10
DEFESAS



JOGOS
SANTA CASA



Desafio Surpresa (DS) 2

Universidade do Minho

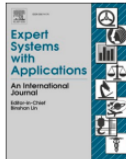
- Análise do artigo:
 - Hliš, T., Fister, I., & Fister Jr, I. (2024). Digital twins in sport: Concepts, taxonomies, challenges and practical potentials. *Expert Systems With Applications*, 258, 125104.



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Expert Systems With Applications

journal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa



Review

Digital twins in sport: Concepts, taxonomies, challenges and practical potentials

Tilen Hliš^{*}, Iztok Fister, Iztok Fister Jr.

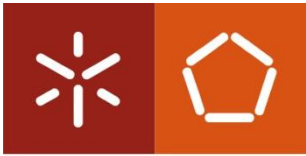
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Koroska cesta 46, Maribor 2000, Slovenia

ARTICLE INFO

Keywords:
Artificial intelligence
Digital twin
Machine learning
Optimization
Sports
Sport science

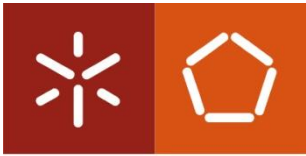
ABSTRACT

Digital twins belong to ten of the strategic technology trends according to the Gartner list from 2019, and have encountered a big expansion, especially with the introduction of Industry 4.0. Sport, on the other hand, has become a constant companion of the modern human suffering a lack of a healthy way of life. The application of digital twins in sport has brought dramatic changes not only in the domain of sport training, but also in managing athletes during competitions, searching for strategical solutions before and tactical solutions during the games by coaches. In this paper, the domain of digital twins in sport is reviewed based on papers which have emerged in this area. At first, the concept of a digital twin is discussed in general. Then, taxonomies of digital twins are appointed. According to these taxonomies, the collection of relevant papers is analyzed, and some real examples of digital twins are exposed. The review finishes with a discussion about how the digital twins affect changes in the modern sport disciplines, and what challenges and opportunities await the digital twins in the future.



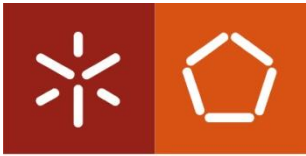
Desafio Surpresa (DS) 2

- O que analisar? Essencialmente, as 4 RQs levantadas pelos autores e fazer paralelismos com o andebol.
 - RQ1: Which sports are supported the most by Digital Twins (DT)?
 - O andebol está incluído ou não? Que desportos com bola “semelhantes” é que poderão estar incluídos?
 - RQ2: What is the level of maturity and practical implementation of DT technology in sports settings?
 - Nos desportos em que o DT é implementado, analisar o nível de maturidade (está em investigação? há protótipos? já há soluções comerciais?)



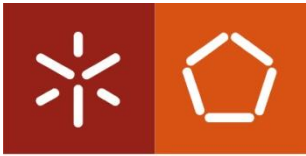
Desafio Surpresa (DS) 2

- O que analisar? Essencialmente, as 4 RQs levantadas pelos autores e fazer paralelismos com o andebol.
 - RQ3: How do DTs influence sports training?
 - Do ponto de vista de quem treina as equipas, que papel é que os DTs têm tido na tomada de decisão (focando andebol ou os tais desportos “semelhantes”)?
 - RQ4: What are the challenges of implementing DTs in sports?
 - Na questão dos desafios de implementação, focar, sobretudo, as questões tecnológicas para recolha e análise de dados.



Desafio Surpresa (DS) 2

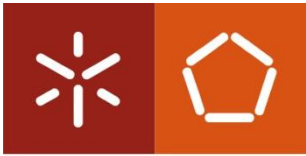
- Procedimento de elaboração e entrega:
 - Documento Word/PDF (partilhado com o grupo de trabalho)
 - Capa com a identificação do DS, nome do grupo e identificação dos elementos;
 - Índice e resumo (curto) do que trata o trabalho;
 - Máximo de 3 páginas de texto, ou seja, em média, 3/4 de página de texto corrido para cada RQ (pode exceder se tiver figuras relevantes).
 - Dividir as RQs pelo grupo e identificar no documento essas divisões
 - É importante (como indica o tópico anterior), perceber claramente quem se debruçou sobre que RQ ao longo do documento.
 - **Exemplo:** RQ1 - Which sports are supported the most by Digital Twins? (Soraia Mata, pg99999)
 - A submissão é feita via BB, em área de exercício que irá ser aberta para o efeito, até às 23h59 do dia 14 de outubro. Cada aluno envia o Word/PDF individualmente, identificando o ficheiro com “*número_nome.docx/pdf*”.



Universidade do Minho

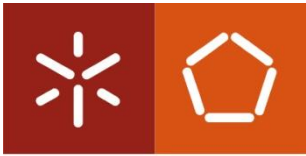
Fundamentos de VDI

- Introdução à Visualização de Informação.
- Definição, conceitos básicos.
- Representação da Informação, limitações
- Computador vs. Humano.



Fundamentos de VDI

- Dados: observações factuais e não-tratadas que decorrem do estudo ou análise de um determinado contexto. Por exemplo:
 - número de peças inspecionadas numa linha de montagem;
 - idades dos operadores do chão-de-fábrica;
 - salários.
- Visualização de dados: mostram-nos a “história” de dados através da transformação quantitativa, relacional, ou espacial através de imagens → daqui, pode ser obtida a “informação”
- Informação: surge após processamento dos dados e permite extrair significado deles.
 - Melhora a compreensão dos dados;
 - Permite validar hipóteses conjunturais ou perceber padrões;
 - No limite, é um importante instrumento de suporte à decisão.



Universidade do Minho

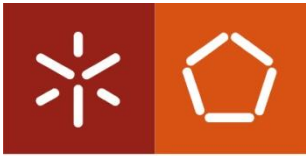
Fundamentos de VDI

- Progresso do preço da eletricidade

Preço em € por MWh



Gráfico: Expresso • Fonte: OMIE • [Descarregar estes dados](#) • Criado com [Datawrapper](#)



Fundamentos de VDI

- Observações e hipóteses:

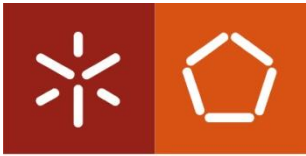
- A Europa tinha acabado de sair de um contexto de pandemia e estava ainda a reabilitar-se economicamente.

- Escalada de tensão e início do conflito militar na Ucrânia.

Desde o final de 2021, a Rússia reforçava a presença militar em torno da Ucrânia com milhares de tropas, veículos e equipamentos. Além disso, realizava diversos treinamentos militares, incluindo em Belarus, um dos únicos países que apoia expressamente a invasão.

Fonte: CNN Brasil. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/entenda-a-guerra-da-ucrania-em-10-pontos>

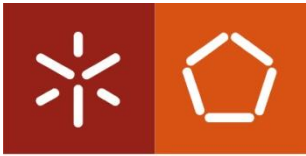
- A Europa depende grandemente do gás russo.
- Uma das principais fontes de subsistência da Rússia: venda de gás.



Universidade do Minho

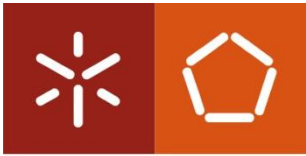
Fundamentos de VDI

- A conjugação de fatores configura uma relação de causa-efeito... Mas como é que isto é importante para diferentes tipos de decisores?
 - Consumidores domésticos
 - Empresas
 - União Europeia



Fundamentos de VDI

- A conjugação de fatores configura uma relação de causa-efeito... Mas como é que isto é importante para diferentes tipos de decisores?
 - **Consumidores domésticos**
 - Como é que eu posso gerir a minha ação face ao que está a acontecer?
 - É o estado que está subir os impostos ou são fatores externos?
 - Devo manifestar-me? Iniciar uma greve?
 - Como é que posso tornar a gestão da minha energia mais eficiente em casa? Por comportamentos? Tenho que fazer obras de substituição de equipamentos e fontes de energia?
 - ...

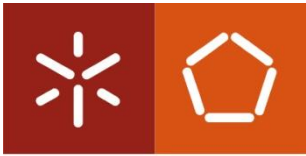


Fundamentos de VDI

- A conjugação de fatores configura uma relação de causa-efeito... Mas como é que isto é importante para diferentes tipos de decisores?

- **Empresas**

- Como é que eu posso gerir a minha ação face ao que está a acontecer?
- É o estado que está subir os impostos ou são fatores externos?
- Devo manifestar-me? Iniciar uma greve? Ameaçar fechar portas e despedir funcionários?
- Posso mudar processos produtivos procurando outros parceiros no exterior que consigam fazer o mesmo que eu, mas a um custo mais reduzido? Quem poderão ser esses parceiros e em que zonas do globo?
- ...

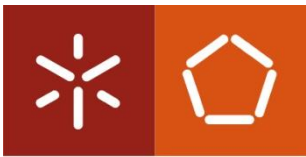


Fundamentos de VDI

- A conjugação de fatores configura uma relação de causa-efeito... Mas como é que isto é importante para diferentes tipos de decisores?

- **União Europeia**

- Como é que podemos gerir as ações face ao que está a acontecer?
- Sabendo que a Rússia está a provocar instabilidade pela guerra, o que podemos fazer?
- Como posso parar a guerra? Avisos, comunicados, usando instrumentos diplomáticos, sanções, envolvendo a NATO?
- O que acontece se a Rússia avançar no território e tomar a Ucrânia?
- Como podemos evitar que o país agredido sucumba ao país agressor?
- Podemos ceder armamento sem causar uma escalada?
- ...

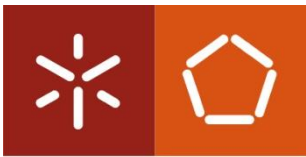


Fundamentos de VDI

Universidade do Minho



Fonte: Fundação Maurício Graboys. <https://graboys.org.br/2025/08/22/guerra-ucrania-divisao-eua-europa/>

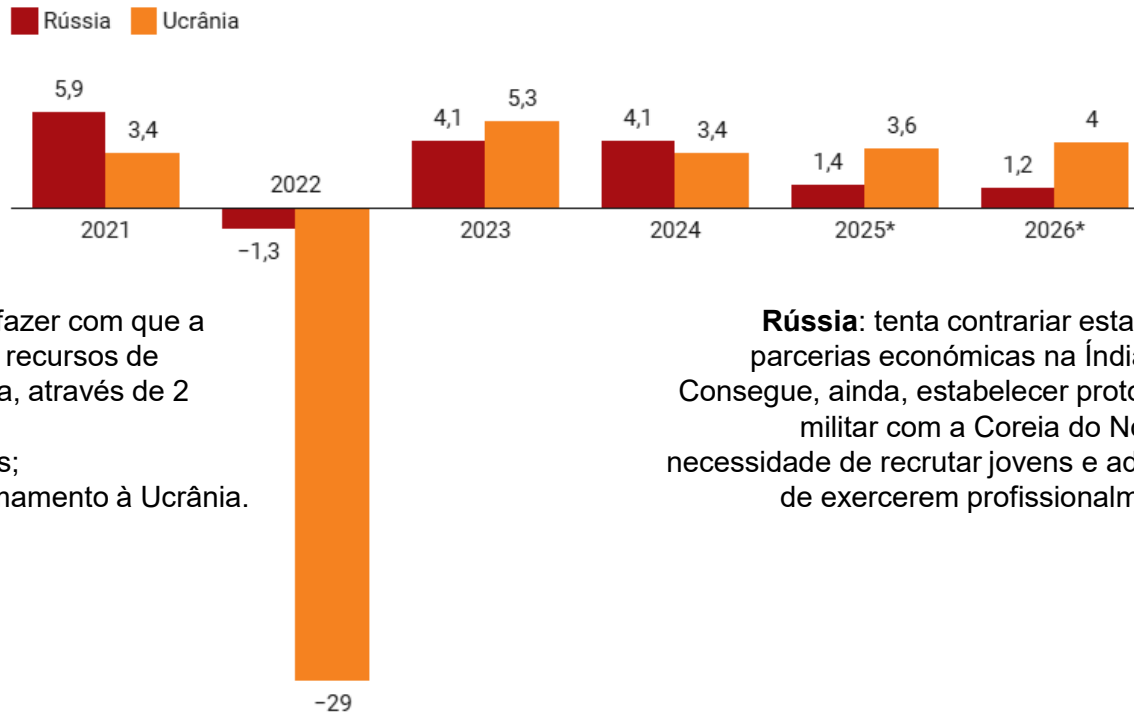


Universidade do Minho

Fundamentos de VDI

UCRÂNIA AGUENTA-SE E RÚSSIA DESACELERA

Taxa de crescimento anual do PIB em %



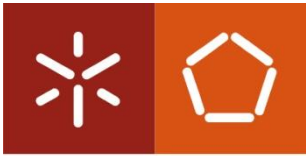
UE: tenta, lentamente, fazer com que a Rússia extinga os seus recursos de financiamento da guerra, através de 2 medidas principais:

- Sanções económicas;
- Fornecimento de armamento à Ucrânia.

Rússia: tenta contrariar esta tendência através de parcerias económicas na Índia e no Médio Oriente. Consegue, ainda, estabelecer protocolos de cooperação militar com a Coreia do Norte, desacelerando a necessidade de recrutar jovens e adultos – com potencial de exercerem profissionalmente – para a guerra.

*Previsões

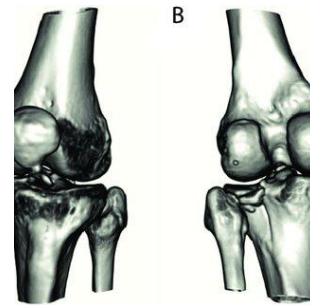
Fonte: FMI; Banco Nacional da Ucrânia • Criado com [Datawrapper](#)



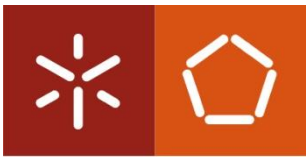
Universidade do Minho

Fundamentos de VDI

- **Dados + processamento + visualização = suporte útil na tomada de decisão!**
- Outros exemplos de dados e formas de visualização:
 - Um simples número formatado representando um único item de interesse (e.g. PIB) → para quem delineia o orçamento de estado.
 - Mapa de linhas/itinerários do metro com os horários utilizados para determinar as chegadas e partidas → para quem vai, por exemplo, para o trabalho.
 - Meteorologia na agronomia e agricultura → para gestão de regas e colheitas.
 - Gráfico de atividades do mercado de ações → para investidores.
 - Reconstrução 3D de um joelho danificado → para médicos ortopedistas.



1,9 por cento

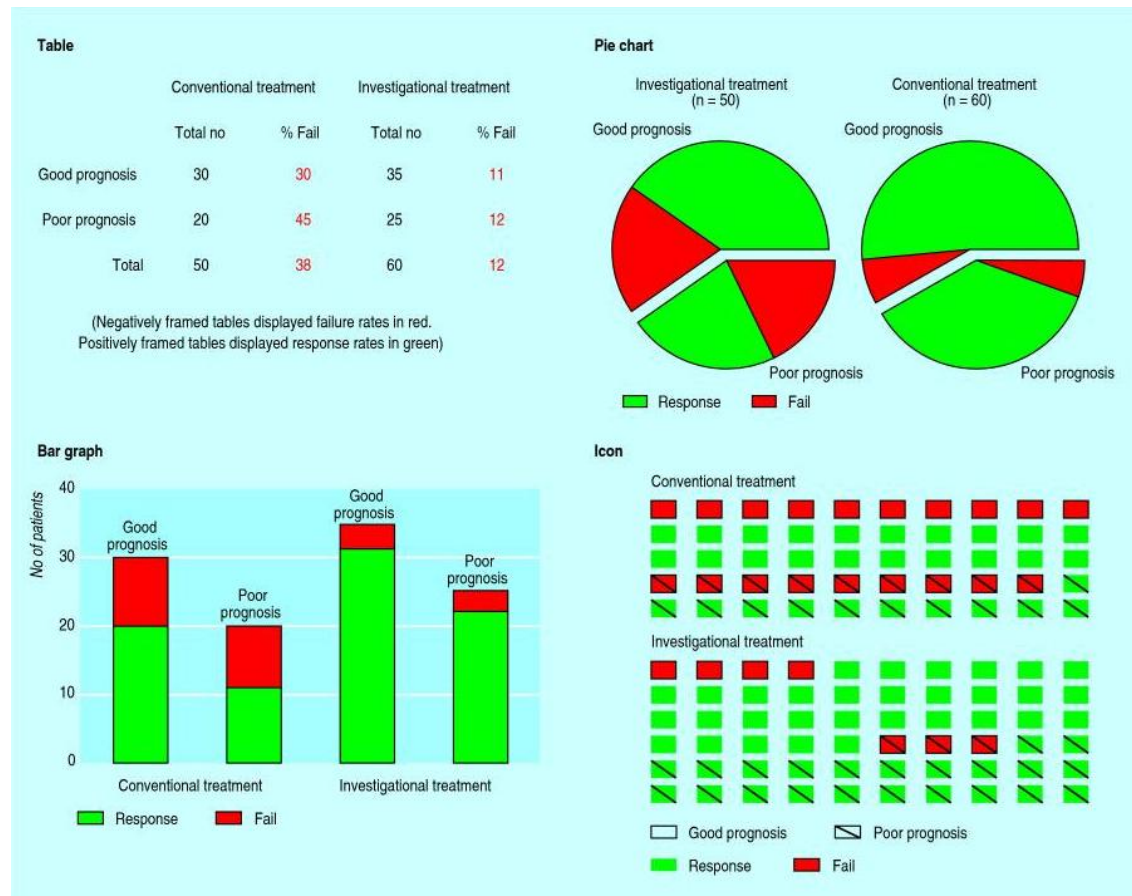


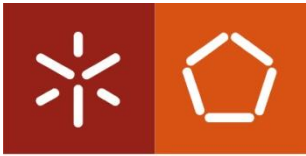
Fundamentos de VDI

- O design de quem está a fornecer visualização interessa para a eficácia da comunicação da informação

Exemplo: Várias representações visuais de um ensaio clínico hipotético. A exibição baseada em ícones (do sector inferior direito) foi a mais eficaz para a decisão de parar o ensaio clínico. A barra e os gráficos de tartes foram os menos eficazes.

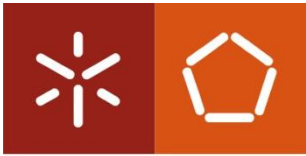
[Elting LS, Martin CG, Cantor SB, Rubenstein EB. Influence of data display formats on physician investigators' decisions to stop clinical trials: prospective trial with repeated measures. BMJ. 1999 Jun 5;318\(7197\):1527-31](#)





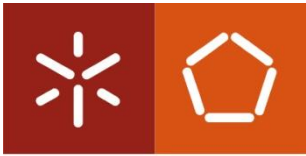
Fundamentos de VDI

- O design de quem está a fornecer visualização interessa para a eficácia da comunicação da informação.
 - A validação da eficácia de um desenho é simultaneamente necessária e desafiante;
 - Devem ter-se em conta 3 aspetos:
 - As potencialidades (e, também, limitações) computacionais → objetivo;
 - O hardware dos dispositivos de visualização → muito objetivo;
 - A capacidade interpretativa/cognitiva dos seres humanos → extremamente subjetivo.
 - Lidar com a validação acerca do que funciona melhor dentro do espectro de subjetividade do julgamento humano carece de muitos testes metódicos com utilizadores (exemplo, via *system usability scale* ou SUS)... Não vamos abordar esta perspetiva na UC.



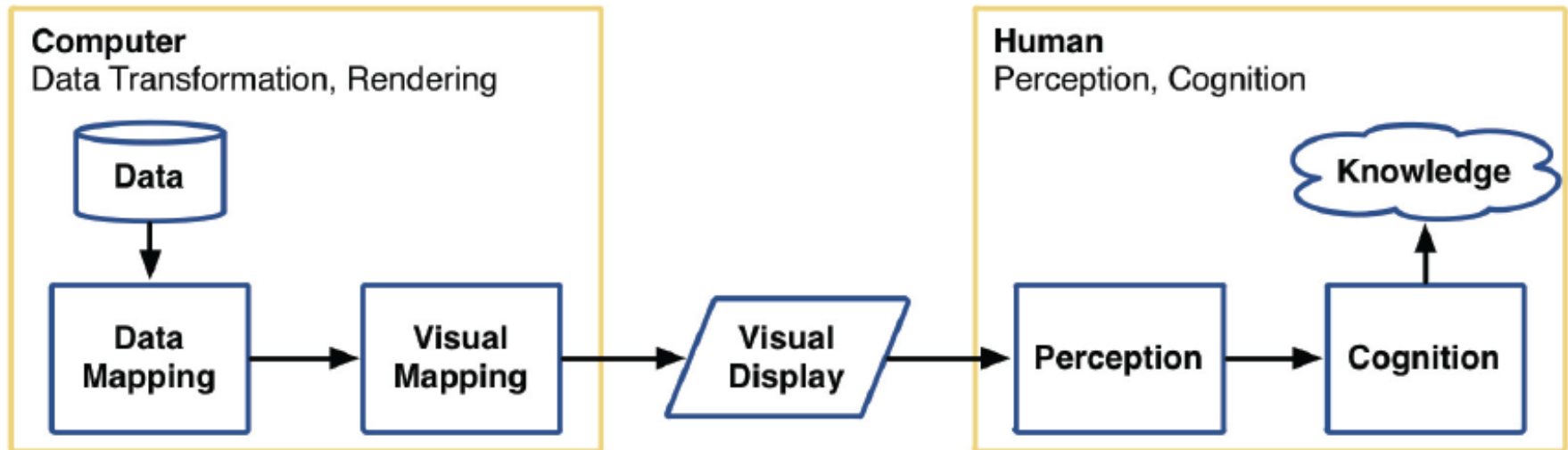
Fundamentos de VDI

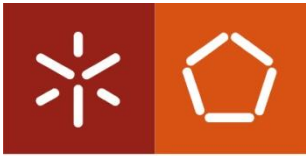
- Dentro da subjetividade da ação/cognição humana, há, no entanto, algumas etapas padrão na confrontação com dados:
 - O que são os dados brutos, a que se referem e qual o potencial de informação que detêm?
 - Identificar/definir objetivos de visualização?
 - Como sistematizar (limpar/filtrar/organizar/etc.) estes dados em prol dos objetivos de visualização?
 - Dentro da visualização, interessa compreender relações entre os valores ou artefactos visuais, intervalos de ocorrência “normais”, médias, qualidade do que é o valor numericamente “alto” ou “baixo”, etc.
 - Depois de estarem dominados estas questões ligadas à visualização, é relevante perceber como é que determinados artefactos visualizáveis sozinhos ou conjugados com outros podem orientar decisões.



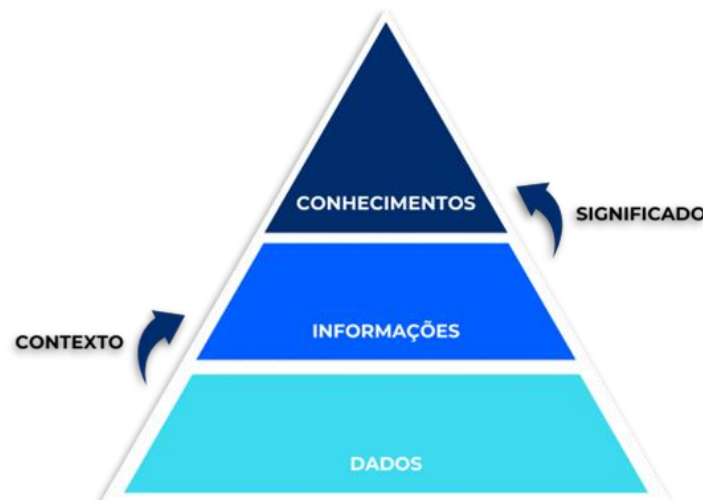
Fundamentos de VDI

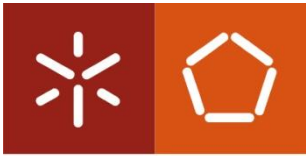
- Pipeline do modelo do processo de visualização de informação:



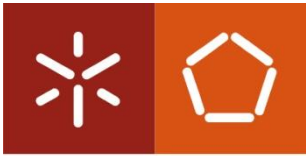


- Observações factuais e não-tratadas que decorrem do estudo ou análise de um determinado contexto.
 - Impulsionam muitos aspetos da conceção / desenho da visualização de informação.
 - Têm semântica cujo papel é dar contexto.
 - Têm tipos que determinam o que se pode fazer com eles.
 - Estão na base da pirâmide de VDI





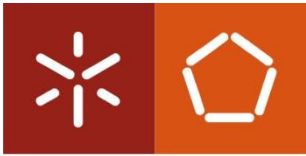
- Tipos de conjuntos de dados (*datasets*):
 - Tabelas, redes, estruturas geométricas;
 - Outros: agrupamentos (clusters), conjuntos (sets), e listas.
- Tipos de Atributos:
 - Nominais ou numéricos.
- Formas de enlace:
 - Pode ser sequencial, divergente, ou cíclica.



Dados – tipos de atributos

Universidade do Minho

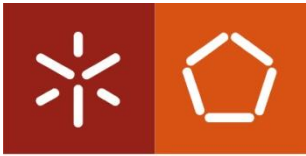
- Numéricos:
 - valores binários: assumindo apenas valores de 0 e 1;
 - valores discretos: apenas sobre valores inteiros ou de um subconjunto específico (por exemplo, (2, 4, 6));
 - valores contínuos: representam valores reais (por exemplo, no intervalo [0, 5]).



Dados – tipos de atributos

Universidade do Minho

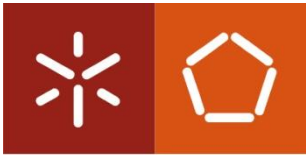
- Escala dos valores numéricos: ordem de valor associado a um tipo de variável.
- Idealmente, a escala de uma variável de dados deveria ser compatível com a escala da entidade gráfica com a qual é mapeado, embora dependa de alguma forma da tarefa a ser executada com a visualização.
 - Peso humano → na ordem das dezenas de *Kg* ou na ordem das dezenas de milhar de *g*, se der mais jeito e conforme as restrições de uso do sistema internacional (SI) de unidades.
 - Altura humana → na ordem das unidades de metro ou na ordem das dezenas *dm*, se der mais jeito e conforme as restrições do uso de SI.
 - Em problemas de análise “humana” funciona bem o que dá jeito; em problemas de *machine learning* supervisionado, é boa prática normalizar (e.g. $[100-10000] \rightarrow [0-1]$).



Dados – tipos de atributos

Universidade do Minho

- Nominais: os dados assumem valores não-numéricos:
 - Categóricos: um valor selecionado a partir de uma lista finita (frequentemente curta) de possibilidades (por exemplo, vermelho, azul, verde);
 - Classificados por intervalo: uma variável categórica que tem uma ordem implícita (e.g., pequeno, médio, grande);
 - Arbitrários: uma variável com uma gama de valores potencialmente infinita sem encomendas implícitas (por exemplo, endereços).

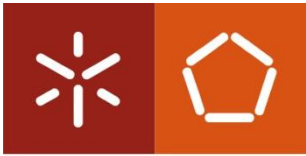


Dados – tipos de atributos

Universidade do Minho

A	B	C	S	T	U
Order ID	Order Date	Order Priority	Product Container	Product Base Margin	Ship Date
3	10/14/06	5-Low	Large Box	0.8	10/21/06
6	2/21/08	4-Not Specified	Small Pack	0.55	2/22/08
32	7/16/07	2-High	Small Pack	0.79	7/17/07
32	7/16/07	2-High	Jumbo Box	0.72	7/17/07
32	7/16/07	2-High	Medium Box	0.6	7/18/07
32	7/16/07	2-High	Medium Box	0.65	7/18/07
35	10/23/07	4-Not Specified	Wrap Bag	0.52	10/24/07
35	10/23/07	4-Not Specified	Small Box	0.58	10/25/07
36	11/3/07	1-Urgent	Small Box	0.55	11/3/07
65	3/18/07	1-Urgent	Small Pack	0.49	3/19/07
66	1/20/05	5-Low	Wrap Bag	0.56	1/20/05
69	6/4/05	4-Not Specified	Small Pack	0.44	6/6/05
69	6/4/05	4-Not Specified	Small Pack	0.6	6/6/05
70	12/18/06	5-Low		0.59	12/23/06
70	12/18/06	5-Low		0.82	12/23/06
96	4/17/05	2-High		0.55	4/19/05
97	1/29/06	3-Medium		0.38	1/30/06
129	11/19/08	5-Low		0.37	11/28/08
130	5/8/08	2-High	Small Box	0.37	5/9/08
130	5/8/08	2-High	Medium Box	0.38	5/10/08
130	5/8/08	2-High	Small Box	0.6	5/11/08
132	6/11/06	3-Medium	Medium Box	0.6	6/12/06
132	6/11/06	3-Medium	Jumbo Box	0.69	6/14/06
134	5/1/08	4-Not Specified	Large Box	0.82	5/3/08
135	10/21/07	4-Not Specified	Small Pack	0.64	10/23/07
166	9/12/07	2-High	Small Box	0.55	9/14/07

quantitative
ordinal
categorical



Dados – tipos de atributos

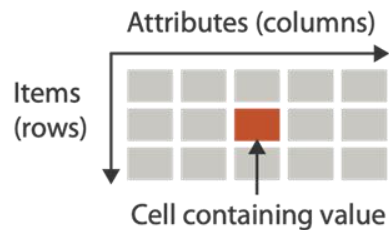
Tables

Items

Attributes

- flat table
 - one item per row
 - each column is attribute
 - cell holds value for item-attribute pair
 - unique key (could be implicit)

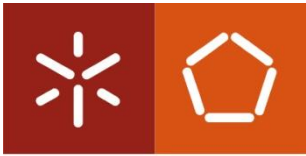
→ Tables



attributes: name, age, shirt size, fave fruit

ID	Name	Age	Shirt Size	Favorite Fruit
1	Amy	8	S	Apple
2	Basil	7	S	Pear
3	Clara	9	M	Durian
4	Desmond	13	L	Elderberry
5	Ernest	12	L	Peach
6	Fanny	10	S	Lychee
7	George	9	M	Orange
8	Hector	8	L	Loquat
9	Ida	10	M	Pear
10	Amy	12	M	Orange

item: person



Dados – tipos de atributos

Universidade do Minho

Tables

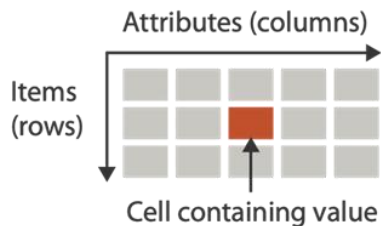
Items

Attributes

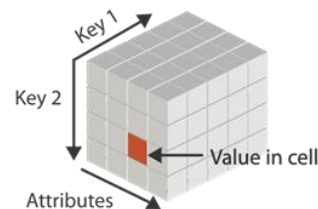
- multidimensional tables
 - indexing based on multiple keys
- eg genes, patients

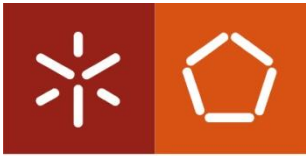
	A	B	C	D	E
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1

→ Tables



→ Multidimensional Table





Dados – tipos de atributos

Universidade do Minho

Datasets

➔ Data Types

➔ Items ➔ Attributes ➔ Links ➔ Positions ➔ Grids

➔ Data and Dataset Types

Tables

Items

Attributes

Networks &
Trees

Items (nodes)

Links

Attributes

Fields

Grids

Positions

Attributes

Geometry

Items

Positions

Clusters,
Sets, Lists

Items

Attributes

➔ Attribute Types

➔ Categorical



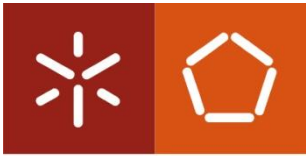
➔ Ordered

➔ *Ordinal*



➔ *Quantitative*



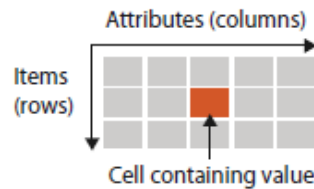


Dados – tipos de atributos

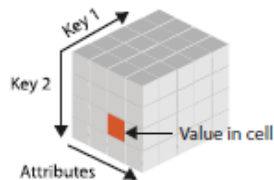
Universidade do Minho

➔ Dataset Types

➔ Tables



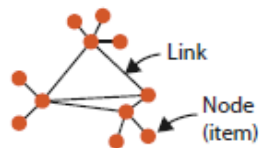
➔ Multidimensional Table



➔ Geometry (Spatial)



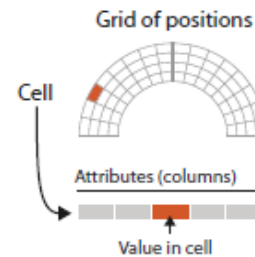
➔ Networks



➔ Trees



➔ Fields (Continuous)



➔ Ordering Direction

➔ Sequential

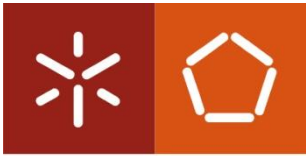


➔ Diverging



➔ Cyclic



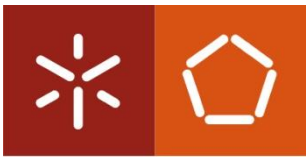


Dos dados à visualização

Universidade do Minho

- Três componentes na análise de uma instância de Visualização de Informação:
 - What? – que dados temos e quais são mostrados nas vistas (visualização)?
 - Why? – qual é o objetivo, porque é que a tarefa (ação) está a ser executada?
 - How? – como é que eu transformo os dados e reconstruo para fornecer visualização útil?





Dos dados à visualização

Universidade do Minho

Actions

Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



→ Derive



Search

	Target known	Target unknown
Location known	→ Lookup	→ Browse
Location unknown	→ Locate	→ Explore

Query

→ Identify



→ Compare



→ Summarize



Targets

All Data

→ Trends



→ Outliers



→ Features



Attributes

→ One

→ Distribution



→ Extremes



→ Many

→ Dependency



→ Correlation

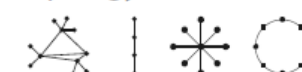


→ Similarity



Network Data

→ Topology



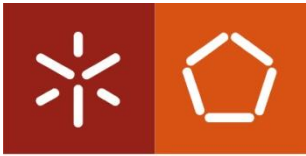
→ Paths



Spatial Data

→ Shape

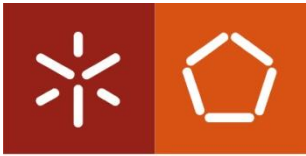




Universidade do Minho

Dos dados à visualização

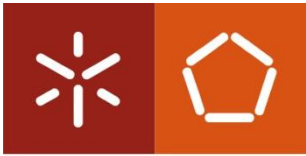
- Tarefas / Ações:
 - A visualização de informação encoraja a considerar as tarefas de forma abstrata, em vez de associá-las ao domínio de aplicação específica.
 - Transformar as descrições de tarefas / ações a partir da linguagem específica do domínio em forma abstrata permite raciocinar sobre semelhanças e diferenças entre dados e alvos.



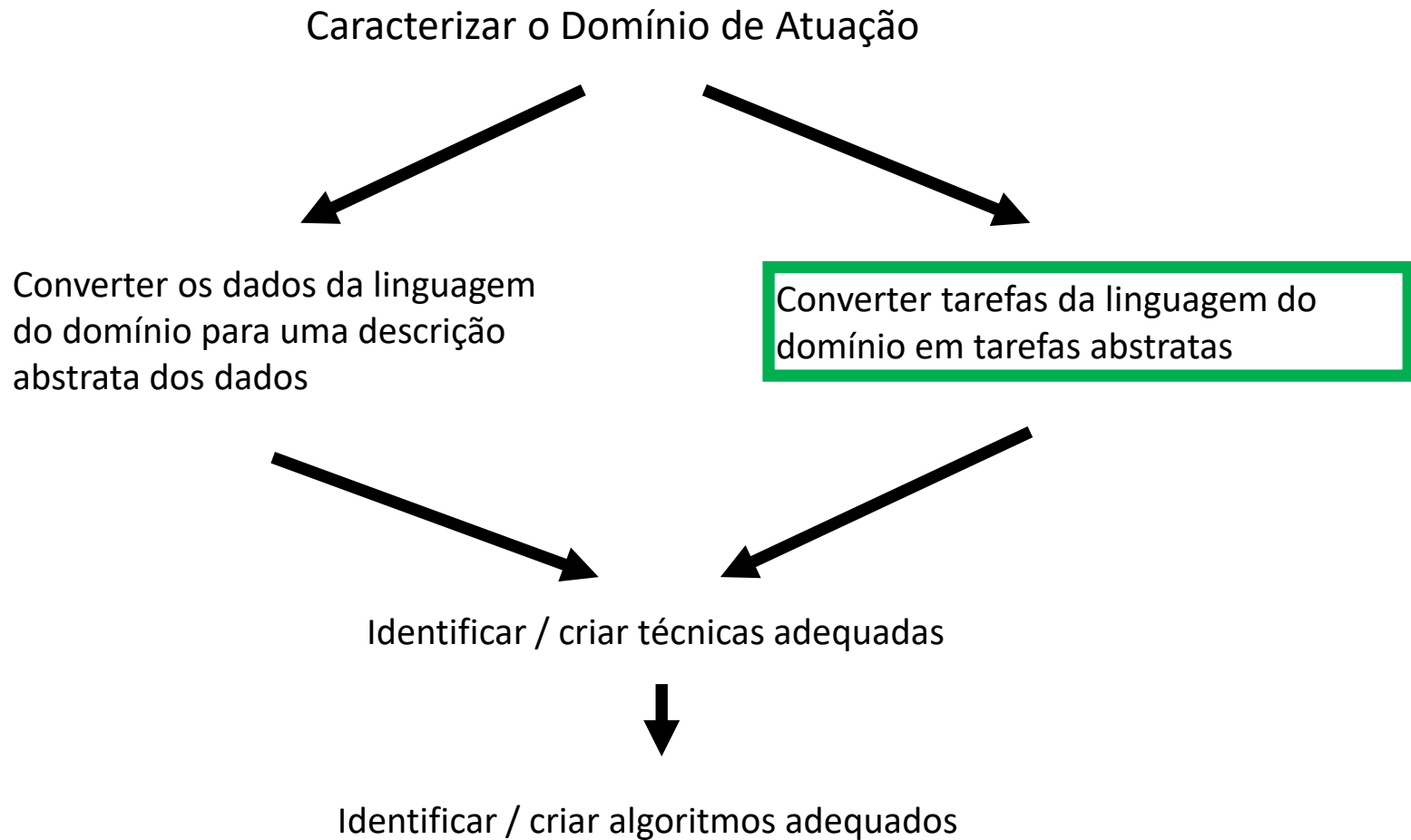
Dos dados à visualização

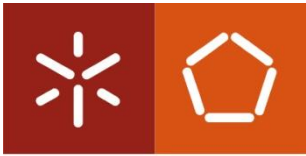
Universidade do Minho

- Domínio vs. Abstração:
 - Caracterização do domínio: grupo de utilizadores do domínio de aplicação, as suas perguntas e dados:
 - variam enormemente por domínio.
 - devem ser específicos para que as perguntas / problemas do domínio de aplicação sejam divididas em tarefas abstratas mais simples.
 - Abstração: dados e tarefa: mapear o quê e porquê em termos genéricos:
 - identificar tarefas que os utilizadores desejam realizar, ou que já realizam.
 - encontrar tipos de dados que apoiem essas tarefas (possivelmente transformar / derivar, se necessário).



Dos dados à visualização

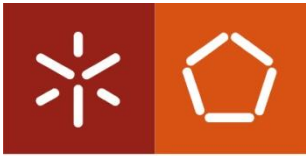




Dos dados à visualização

Universidade do Minho

- Tarefas: Ações e Alvos
 - Ações:
 - Analisar: para reconhecer globalmente e alinhar objetivos
 - Pesquisar: focar num item ou subconjunto conhecido/desconhecido
 - Consultar: para perceber os meandros do item em detalhe
 - Alvos:
 - Objetivos da visualização
 - Combinação pares {ação, alvo}:
 - descobrir a distribuição
 - comparar tendências
 - localizar *outliers* (saliências fora do padrão)
 - navegar / visualizar topologia



Dos dados à visualização

Universidade do Minho

- Ações: analisar

- ➔ **Analyze**

- ➔ Consume

- ➔ *Discover*



- ➔ *Present*



- ➔ *Enjoy*



- ➔ Produce

- ➔ *Annotate*

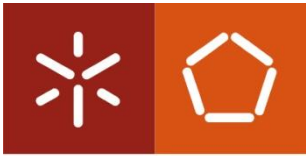


- ➔ *Record*



- ➔ *Derive*





Universidade do Minho

Dos dados à visualização

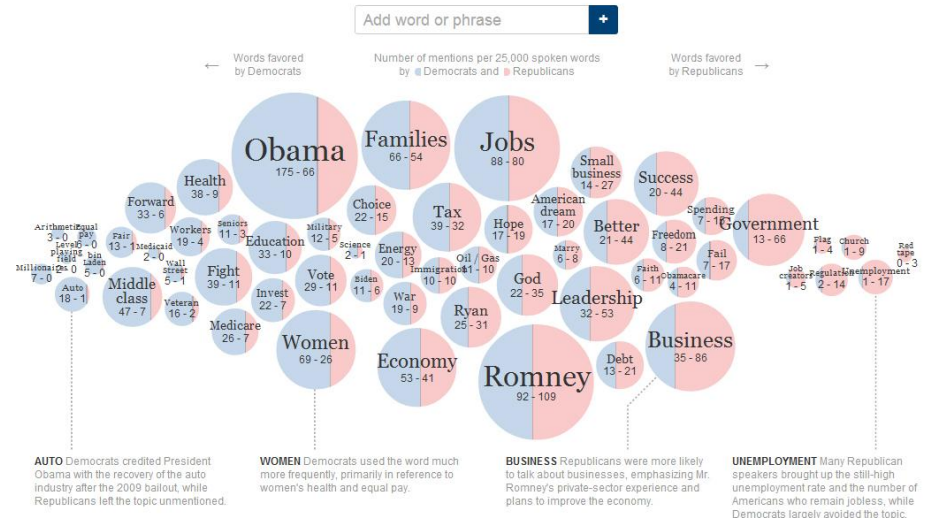
➔ Search

	Target known	Target unknown
Location known	 <i>Lookup</i>	 <i>Browse</i>
Location unknown	 <i>Locate</i>	 <i>Explore</i>

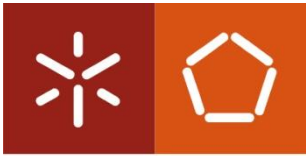
UPDATED September 8, 2012

At the National Conventions, the Words They Used

A comparison of how often speakers at the two presidential nominating conventions used different words and phrases, based on an analysis of transcripts from the Federal News Service.



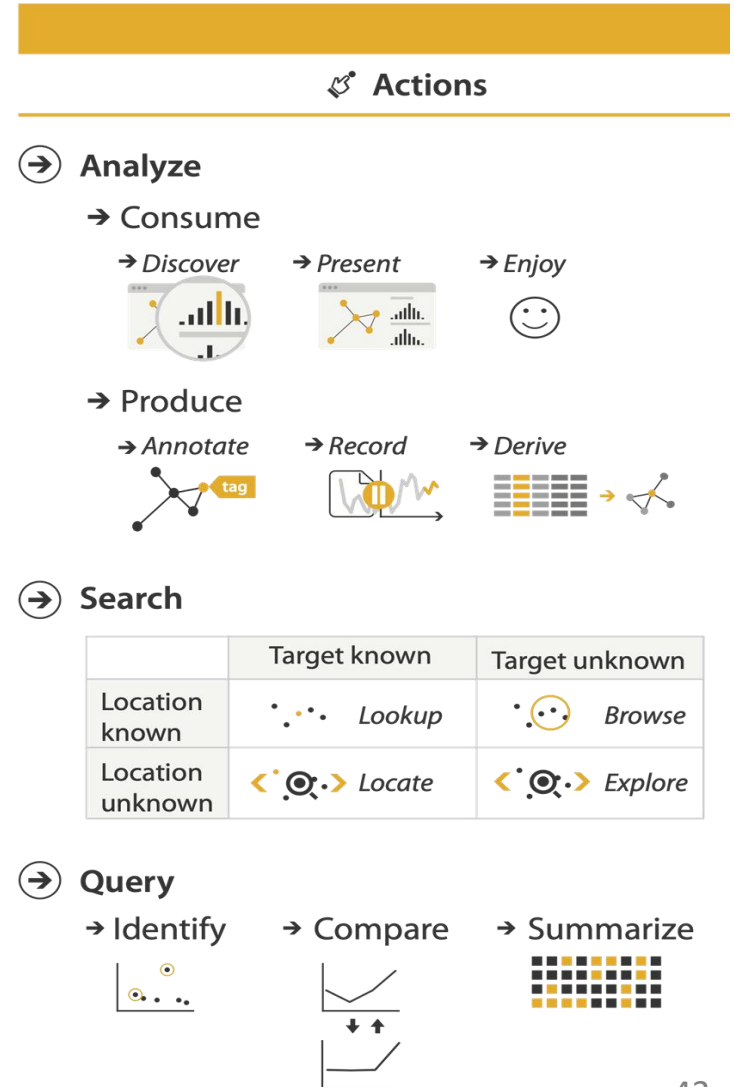
- Ações: Pesquisar
 - O que é que o utilizador sabe?
 - alvo, localização
 - Pesquisa
 - exemplo: palavra no dicionário
→ faz-se por ordem alfabética
- Localizar
 - exemplo: atributos em uma rede.
 - exemplo: nó em uma rede
- Navegar
 - exemplo: livros em livraria
- Explorar
 - exemplo: encontrar frases favoráveis a um candidato presidencial.

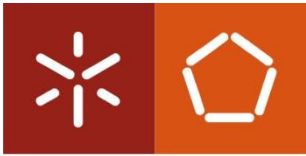


Universidade do Minho

Dos dados à visualização

- Ações: resumir
 - Escolhas independentes para cada um destes três níveis
 - analisar, pesquisar, consultar
 - misturar e combinar





Dos dados à visualização

Universidade do Minho

- Alvos (targets)

→ All Data

→ Trends



→ Outliers



→ Features



→ Attributes

→ One

→ Distribution



→ Extremes

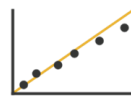


→ Many

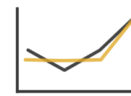
→ Dependency



→ Correlation



→ Similarity



→ Network Data

→ Topology



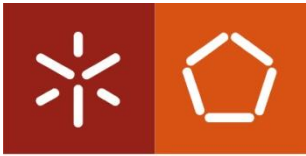
→ Paths



→ Spatial Data

→ Shape

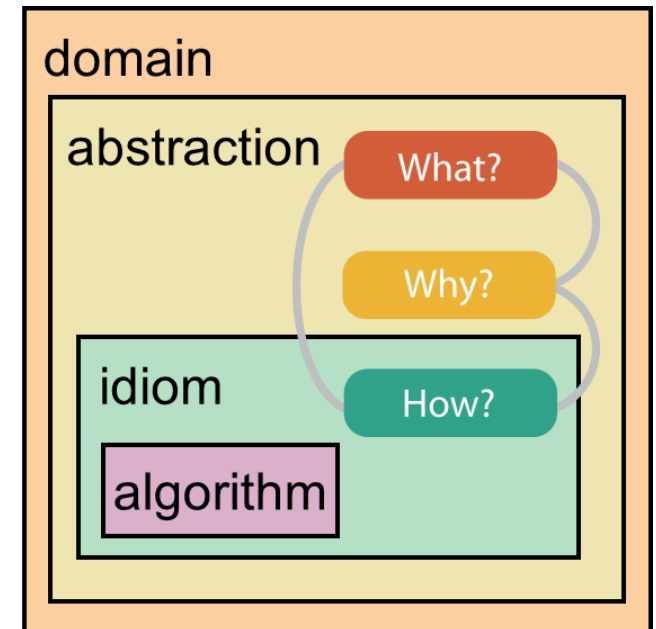


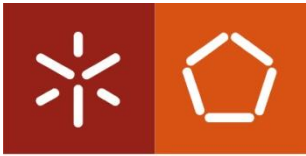


Dos dados à visualização

Universidade do Minho

- Processo de análise
- Domínio da Aplicação
 - quem são os utilizadores alvo?
- Abstração
 - traduzir de especificidades de domínio para vocabulário de visualização.
 - o que é mostrado? abstração de dados.
 - porque é que o utilizador está a olhar? abstração de tarefas.
- Linguagem / Expressão idiomática
 - como é mostrado?
 - linguagem de codificação visual: como desenhar
 - linguagem de interação: como manipular
- Algoritmo
 - transformação eficiente

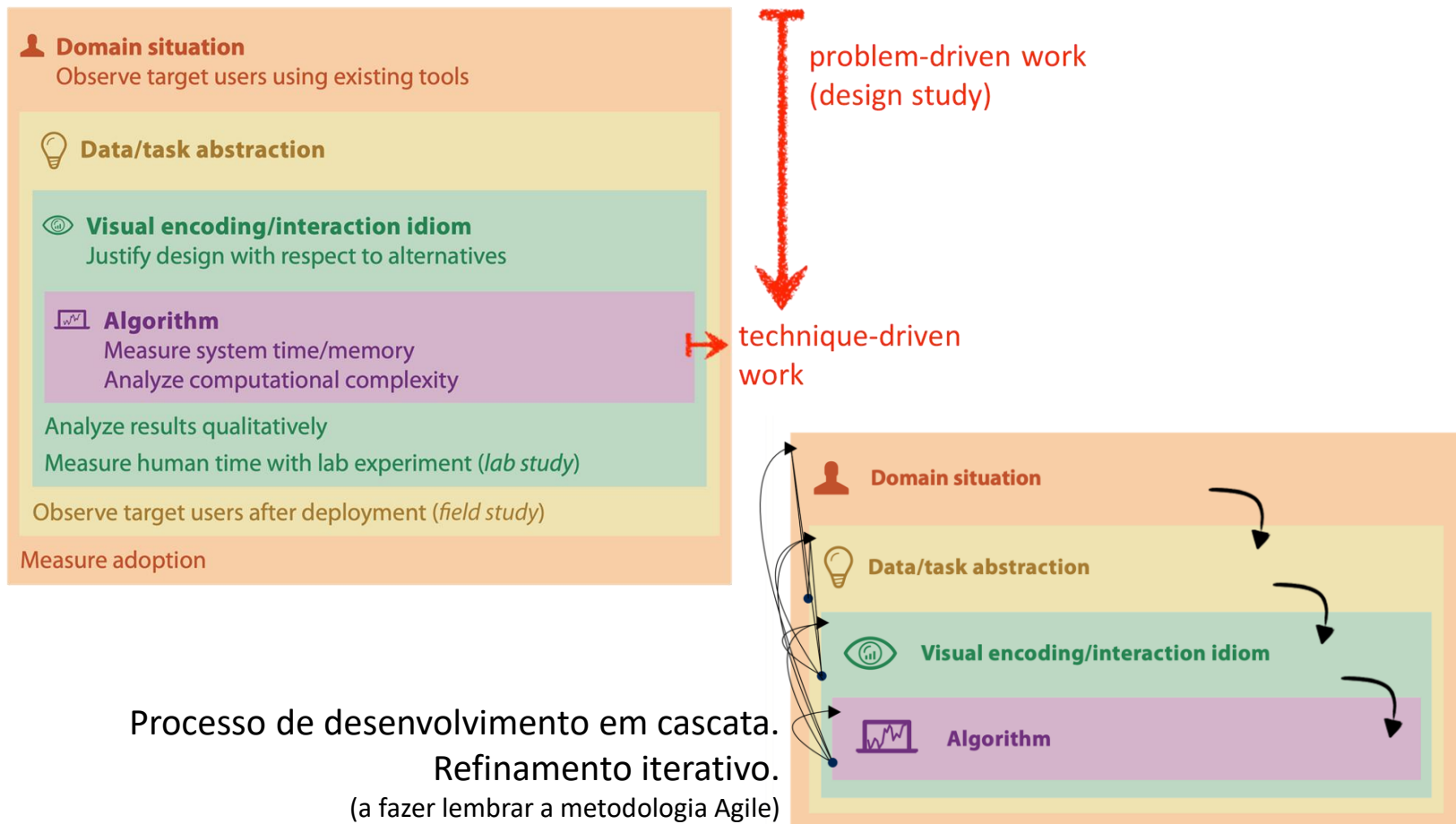


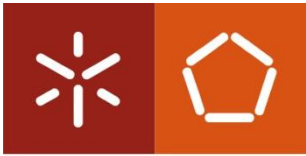


Dos dados à visualização

Universidade do Minho

- Processo de análise e validação

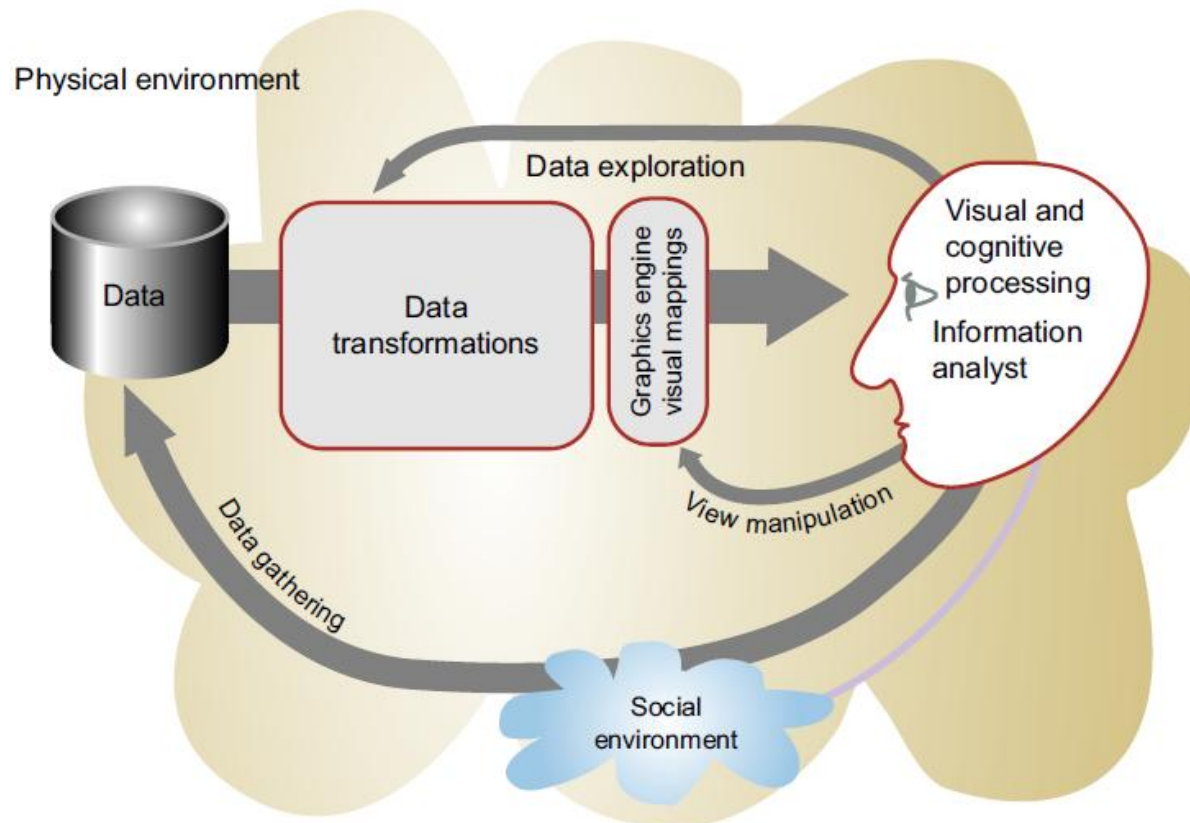


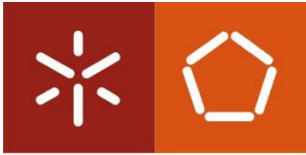


Dos dados à visualização

Universidade do Minho

- Workflow de visualização de informação





Universidade do Minho

Agora, vamos aos exercícios...



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!